

فعالیت



۱- ماشین عددساز $\times$ عدد ورودی را در عدد داخل ماشین ضرب می‌کند. ماشین عددساز $+$ عدد ورودی را با عدد داخل ماشین جمع می‌کند. مانند نمونه، خروجی هر ماشین را مشخص کنید یا عدد داخل ماشین را بنویسید.

$a + 4$: خروجی $\rightarrow$ $+$ ۴ $\rightarrow$ ورودی a $7 \times (-3) = -21$: خروجی $\rightarrow$ $\times$ -۳ $\rightarrow$ ورودی ۷

: خروجی $\rightarrow$ $+$ -۵ $\rightarrow$ ورودی ۰ : خروجی $\rightarrow$ $\times$ ۵ $\rightarrow$ ورودی ۴

: خروجی $\rightarrow$ $+$ ۰ $\rightarrow$ ورودی c : خروجی $\rightarrow$ $\times$ ۲ $\rightarrow$ ورودی b

: خروجی $\rightarrow$ $+$ $\rightarrow$ ورودی ۱۳ : خروجی $\rightarrow$ $\times$ $\rightarrow$ ورودی ۸

۲- خروجی یک ماشین $\times$ را به ورودی یک ماشین $+$ می‌بندیم و یک ماشین ترکیبی می‌سازیم. مانند نمونه، خروجی هر ماشین را مشخص کنید.

$3x - 5$: خروجی $\rightarrow$ $+$ -۵ $\Rightarrow$ $3x$: ورودی x ۱ : خروجی $\rightarrow$ $+$ -۵ $\Rightarrow$ ۳ : ورودی ۲

: خروجی $\rightarrow$ $+$ ۸ $\Rightarrow$ -۱ $\rightarrow$ ورودی x : خروجی $\rightarrow$ $+$ ۸ $\Rightarrow$ -۱ $\rightarrow$ ورودی ۷

: خروجی $\rightarrow$ $+$ ۳ $\Rightarrow$ ۱ $\rightarrow$ ورودی x : خروجی $\rightarrow$ $+$ ۳ $\Rightarrow$ ۱ $\rightarrow$ ورودی ۵

به این ترتیب، می‌توانیم عملکرد هر ماشین ترکیبی را به شکل خلاصه، مانند مثال زیر، بنویسیم:

عملکرد ماشین ترکیبی

y : خروجی $\rightarrow$ $+$ ۴ $\Rightarrow$ ۷ $\rightarrow$ ورودی x

$y = 7x + 4$

کار در کلاس



۱- عدد x به ماشین‌های زیر وارد، و عدد y از آنها خارج می‌شود. با توجه به کاری که این ماشین‌ها انجام می‌دهند، عددهای خروجی را بنویسید.

$$-2 \longrightarrow \boxed{3x - 1} \longrightarrow$$

$$4 \longrightarrow \boxed{-2x + 1} \longrightarrow$$

$$0 \longrightarrow \boxed{\frac{1}{2}x + 1} \longrightarrow$$

$$\frac{4}{7} \longrightarrow \boxed{-7x + 2} \longrightarrow$$

۲- با توجه به جدول‌های زیر و رابطه x و y ، جاهای خالی جدول‌ها را پر کنید:

$$y = 3x + 1$$

$$y = 5x$$

$$y = x - 7$$

$$y = 2x - 3$$

x	y
۱	
۲	
۵	

x	y
۳	
-۲	
-۴	
	۲۵

x	y
۴	
-۲	
۰	
	-۱۴

x	y
۴	
-۲	
۰	
	۵

۳- با توجه به عددهای ورودی و خروجی در هر ردیف، کاری را که ماشین انجام می‌دهد

حدس بزنید.

$$3 \rightarrow \boxed{} \rightarrow 6 \quad \text{و} \quad -7 \rightarrow \boxed{} \rightarrow -14 \quad \text{و} \quad 5 \rightarrow \boxed{} \rightarrow 10 \quad y = \underline{}$$

$$5 \rightarrow \boxed{} \rightarrow 8 \quad \text{و} \quad 11 \rightarrow \boxed{} \rightarrow 14 \quad \text{و} \quad -4 \rightarrow \boxed{} \rightarrow -1 \quad y = \underline{}$$

فعالیت



۱- به عددهای زوج زیر توجه کنید. همان‌طور که می‌بینید، هر عدد زوج را می‌توان به صورت $2 \times n$ نشان داد.

۲	۴	۶	۸	۱۰
↓	↓	↓	↓	↓
2×1	2×2	2×3	$2 \times \underline{}$	$2 \times \underline{}$

۲- عددهای زوج زیر را به صورت $2n$ (n یک عدد طبیعی باشد) نشان دهید.

$$\begin{array}{ccccc} 44 & 80 & 700 & 10000 & 2000 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{array}$$

۳- در عبارت های زیر به جای حروف m, k و a عددهای طبیعی مختلفی قرار دهید. آیا

عددهای حاصل، زوج اند؟

$$\begin{array}{ccc} 2a & 2m & 2k \\ \downarrow \quad \downarrow & \downarrow \quad \downarrow & \downarrow \quad \downarrow \\ 2 \times 5 & & \end{array}$$

۴- a, b, c را عددهای طبیعی در نظر بگیرید و به سؤال های زیر پاسخ دهید :

۱- آیا عبارت $2b$ یک عدد زوج را نشان می دهد؟

۲- آیا عبارت $4c$ یک عدد زوج را نشان می دهد؟ چرا؟

۳- آیا عبارت $2ab$ یک عدد زوج را نشان می دهد؟ چرا؟

۵- آیا حاصل ضرب هر دو عدد زوج عددی زوج است؟

برای پاسخ دادن به این سؤال، ابتدا مانند نمونه چند مثال بزنید.

$$\begin{array}{ccc} 4 \times 2 = 8 & 8 \times \underline{\quad} = \underline{\quad} & \underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad} \\ \underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad} & \underline{\quad} \times 10 = \underline{\quad} & \underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad} \end{array}$$

برای اینکه بدون مثال و در حالت کلی اثبات کنیم که جمله بالا درست است، دو عدد زوج را

به صورت $2m$ و $2n$ در نظر می گیریم و حاصل ضرب آنها را می نویسیم.

$$2m \times 2n = 2(m \times 2 \times n)$$

چگونه این تساوی ثابت می کند که حاصل ضرب دو عدد زوج عددی زوج است؟ توضیح دهید.

کار در کلاس



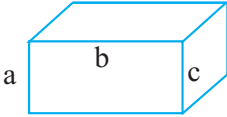
مانند سؤال ۵ فعالیت بالا، ثابت کنید که حاصل ضرب یک عدد زوج در یک عدد فرد، عددی زوج است.

الف) چند مثال بزنید.

ب) به صورت جبری ثابت کنید : $2m - 1 = \text{عدد فرد}$ $2n = \text{عدد زوج}$

$$(2m-1) \times 2n = \text{حاصل ضرب عدد زوج در عدد فرد}$$

تمرین



۱- مساحت کل مکعب مستطیل روبه‌رو

را به صورت جبری بنویسید.

اگر $a = 2$ و $b = 6$ و $c = 3$ باشند، مساحت کل چقدر می‌شود؟

۲- مساحت قاعده منشوری 20° و ارتفاع آن ۴ است. حجم این منشور را با نوشتن رابطه

جبری حجم منشورها به دست آورید.

۳- قاعده‌های دوزنقه‌ای ۴ و ۷ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۲ سانتی‌متر است. مساحت این دوزنقه

را پس از نوشتن رابطه جبری مساحت دوزنقه حساب کنید.

۴- آیا $x = 2$ و $x = -2$ پاسخ معادله $x^2 = 4$ هستند؟ چرا؟

۵- طول یک لوله x متر است. طول لوله دیگر، y برابر لوله اول است. طول لوله دوم را

به صورت جبری بنویسید.



۶- یک زمین والیبالی مستطیل شکل، دارای x متر عرض

و $2x$ متر طول است. مساحت این زمین را به صورت جبری نشان

دهید. اگر عرض این زمین ۹ متر باشد، مساحت آن چند متر مربع است؟

۷- در درس علوم یاد می‌گیرید که انرژی پتانسیل ذخیره شده در هر جسم از رابطه $U = mg \cdot h$

به دست می‌آید که در آن، U انرژی پتانسیل، m جرم جسم، g شتاب زمین و h ارتفاع جسم است. در صورتی

که جسمی به جرم ۲۵ کیلوگرم تا ارتفاع ۴ متر بالا برود، مقدار انرژی پتانسیل آن را پیدا کنید. (شتاب زمین

را 10 فرض کنید.)

۸- با توجه به رابطه x و y ، مقدار y را برای x های مختلف پیدا کنید.

$$y = x - 3$$

x	y
۱	
۰	
۲	
-۱	

$$y = -2x + 1$$

x	y
۱	
۰	
۲	
-۱	

$$y = x^2$$

x	y
۲	
-۲	
۰	
-۱	